

PLUMECOQ

Aymeric

Groupe 2

TP – Migration ESXi & Stratégie de Sauvegarde

Contexte

L'ensemble des machines virtuelles créées durant l'exercice précédent (réseau GSB) a été soumis à un contrôle de conformité et de fonctionnalité lors de la dernière séance de travaux pratiques : toutes ont été validées et sont opérationnelles. L'architecture réseau est clairement définie, matérialisée par un schéma topologique et un tableau récapitulatif des plages d'adresses IP utilisées.

Objectif : migrer le réseau GSB vers l'hyperviseur VMware ESXi puis déployer une solution de sauvegarde robuste, avec validation technique et intégration finale dans le portfolio professionnel.

Partie 1 – Migration vers l'infrastructure virtualisée

1. Procédure de migration

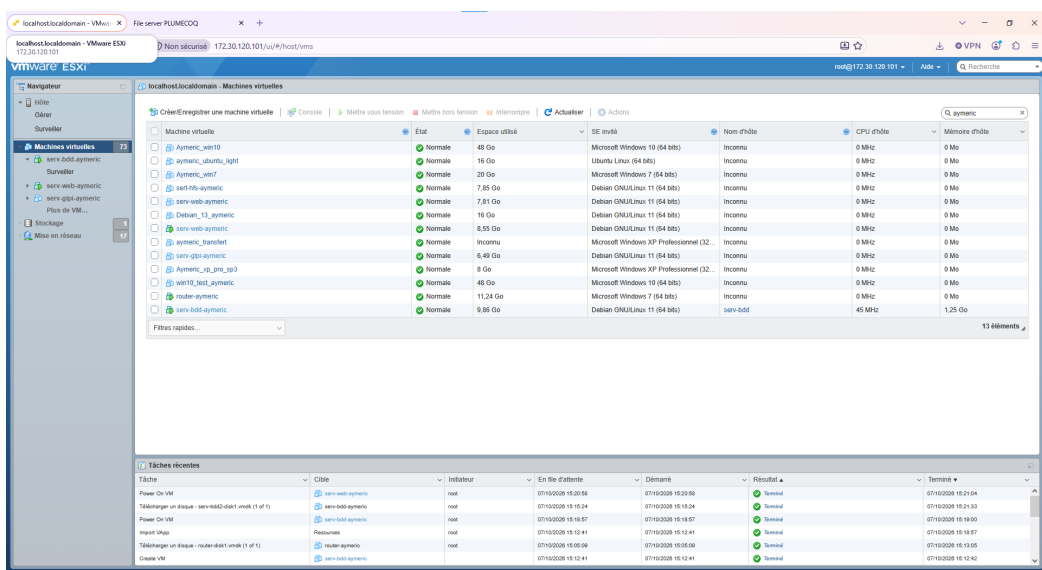
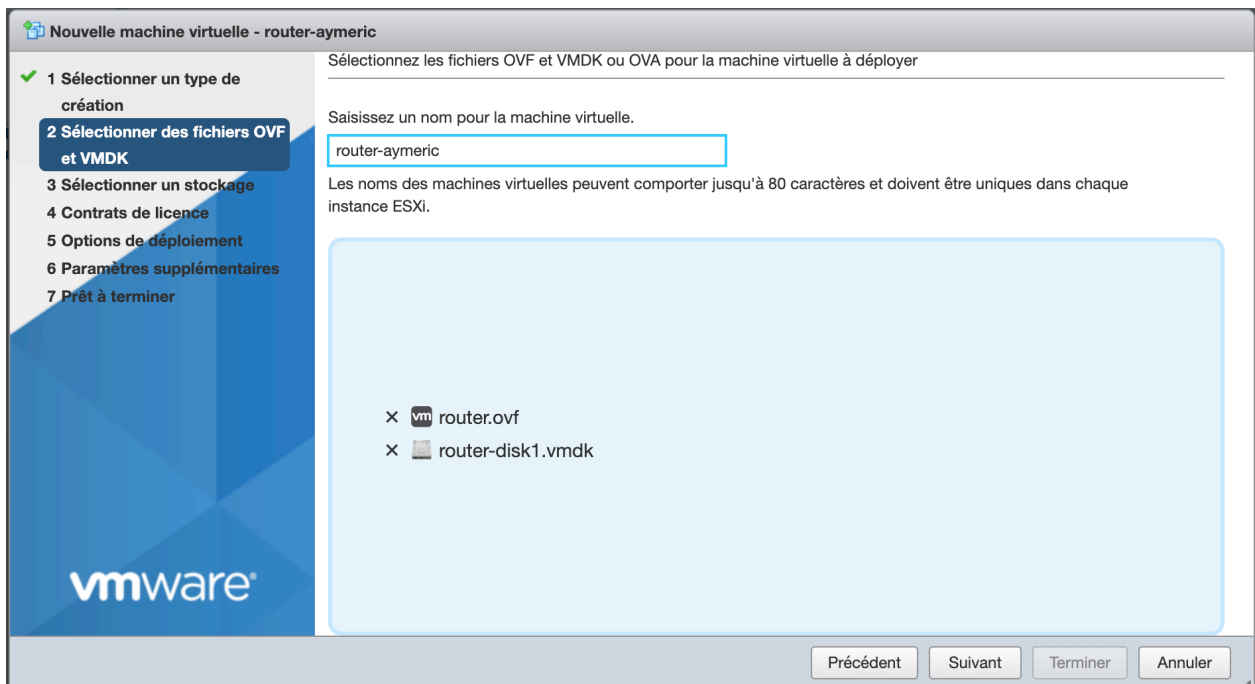
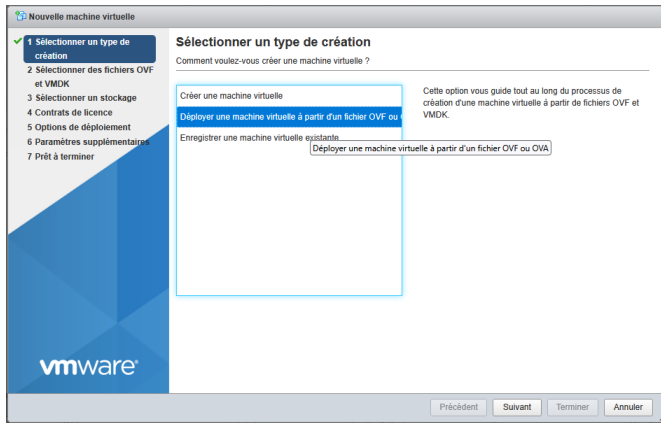
Chaque machine virtuelle du réseau GSB, initialement créée sous VMware Workstation, est migrée vers l'hyperviseur ESXi (vSphere 7.0, 172.30.120.101) selon la procédure suivante :

1. Vérifier la version de compatibilité matérielle (hardware version) de la VM. Par défaut, elle correspond au poste de création (Workstation 17.x) et n'est pas compatible avec l'hyperviseur cible.
2. Sur la VM concernée, effectuer un clic droit → Manage → Change Hardware Compatibility, puis sélectionner la version ESXi 7.0 (compatible ESXi 7.0 U2) correspondant à l'hyperviseur cible, et choisir « Alter this virtual machine ».
3. Exporter la machine virtuelle au format .ovf (File → Export to OVF), ce qui génère un paquet portable (fichiers .ovf, .vmdk et manifeste .mf) indépendant de l'hôte d'origine. Les fichiers sont déposés sur le serveur de fichiers (espace PLUMECOQ), dans un dossier par machine, puis téléchargés sur le poste qui accède à l'ESXi.
4. Se connecter à l'interface web de l'ESXi et déployer la machine à partir d'un fichier OVF (Créer/Enregistrer une machine virtuelle → Déployer une machine virtuelle à partir d'un fichier OVF ou OVA) en pointant vers les fichiers exportés ; choisir le datastore (datastore1) et le groupe de ports réseau (portgroup) approprié.
5. Démarrer la VM déployée (Power On VM) et vérifier son bon fonctionnement (état « Normale », réseau, services, accès).

Cette procédure est répétée pour chacune des machines virtuelles du réseau GSB, dans un ordre défini par les dépendances applicatives (le routeur d'abord, puis le serveur de base de données avant le serveur web, puis les autres serveurs).

Machines migrées :

Machine virtuelle	Rôle	Ancien hôte	Nouvel hôte
router-aymeric	Routeur	VMware Workstation	ESXi 172.30.120.101
serv-bdd-aymeric	Serveur de base de données	VMware Workstation	ESXi 172.30.120.101
serv-web-aymeric	Serveur web	VMware Workstation	ESXi 172.30.120.101
sert-hfs-aymeric	Serveur de fichiers (HFS)	VMware Workstation	ESXi 172.30.120.101
serv-glpi-aymeric	Serveur GLPI	VMware Workstation	ESXi 172.30.120.101



2. Précautions techniques et organisationnelles

Précautions techniques :

- Éteindre complètement chaque VM avant l'export et prendre un instantané (snapshot) ou conserver la VM d'origine, pour permettre un retour arrière en cas d'échec.
- Vérifier l'espace disponible sur le datastore ESXi cible avant chaque déploiement.
- Contrôler la cohérence de l'adressage IP et du groupe de ports attribué à chaque VM par rapport au schéma réseau existant.
- Vérifier la compatibilité des pilotes et des outils VMware Tools après migration.
- Conserver une copie des fichiers exportés (.ovf/.vmdk) jusqu'à validation complète de la migration, et vérifier leur intégrité grâce au manifeste (.mf).

Précautions organisationnelles :

- Informer les utilisateurs concernés de la fenêtre de maintenance et de l'indisponibilité prévisionnelle des services.
- Réaliser la migration en dehors des heures d'activité (soir, week-end) pour limiter l'impact.
- Prévoir un responsable technique joignable pendant toute la durée de l'opération.
- Documenter chaque étape réalisée (captures d'écran, horodatage) pour traçabilité et intégration au portfolio.

3. Planification prévisionnelle des interventions

La migration est planifiée machine par machine afin de limiter les interruptions de service simultanées et de respecter les dépendances entre serveurs.

Étape	Machine(s) concernée(s)	Durée estimée	Fenêtre / contrainte
1 – Sauvegarde préventive	Toutes les VM	30 min	Avant toute intervention
2 – Migration du routeur	router-aymeric	30 min	Hors horaires, en premier
3 – Migration du serveur de base de données	serv-bdd-aymeric	30 min	Après validation de l'étape 2
4 – Migration des autres serveurs	serv-web, sert-hfs, serv-glpi	1 h 30	Après validation de l'étape 3
5 – Tests exhaustifs	Ensemble du réseau GSB	1 h	Fin de fenêtre de maintenance

4. Phase de tests exhaustive

Après migration, chaque composant du réseau GSB est testé afin de valider le bon fonctionnement de l'ensemble :

Catégorie	Tests réalisés
Connectivité	Ping entre les VM, le routeur et la passerelle, contrôle des adresses IP par rapport au tableau d'adressage.
Services	Accès au site web, connexion à la base de données, accès au partage de fichiers HFS, connexion à GLPI.
Performances	Charge CPU/RAM sur l'ESXi (onglet Surveiller), temps de réponse des services comparé à l'avant-migration.

À COMPLÉTER – confirmer les résultats réels de ces tests (OK / problèmes rencontrés).

Annexe – configuration du commutateur virtuel (vSwitch) :

À COMPLÉTER – annexer ici la capture d'écran de la configuration du commutateur virtuel (vSwitch) de l'ESXi.

Partie 2 – Mise en place d'une solution de sauvegarde

1. Audit et inventaire des données

Un audit de l'ensemble des machines migrées permet d'identifier les données critiques à sauvegarder :

Machine / serveur	Type de données	Volume estimé	Criticité
router-aymeric	Fichiers de configuration du routeur	11,24 Go	Élevée
serv-bdd-aymeric	Bases de données	9,86 Go	Critique
serv-web-aymeric	Site web, fichiers de configuration	≈ 7,8 Go	Élevée
sert-hfs-aymeric	Documents partagés	7,85 Go	Élevée
serv-glpi-aymeric	Base GLPI, fichiers de configuration	6,49 Go	Moyenne

À COMPLÉTER – vérifier la criticité et affiner l'inventaire (bases, dossiers et fichiers de configuration réels).

2. Mise à jour du schéma réseau

Le schéma réseau existant doit être complété par l'ajout d'une zone de stockage dédiée aux sauvegardes (baie NAS, serveur de sauvegarde ou espace mutualisé), reliée si possible à un segment réseau distinct afin d'isoler le trafic de sauvegarde et de limiter l'impact en cas d'incident sur le réseau de production.

À COMPLÉTER – insérer le schéma réseau actualisé avec la zone de sauvegarde.

3. Choix des outils de sauvegarde

Deux approches sont possibles pour sauvegarder les machines virtuelles :

Approche	Principe	Avantages	Limites
Agentless (au niveau hyperviseur)	Sauvegarde de l'image complète de la VM via les API VMware (VADP), sans agent installé dans l'OS invité.	Simple à déployer, centralisé, restauration rapide de VM entières.	Moins granulaire pour les applications avec état (bases de données) sans module complémentaire.
Agent-based (dans l'OS invité)	Un agent installé sur chaque serveur réalise la sauvegarde des données ou applications de manière cohérente.	Sauvegardes applicatives cohérentes (ex. bases SQL), granularité fine (fichiers).	Déploiement et maintenance d'un agent par machine, charge supplémentaire sur l'OS invité.

Choix retenu et justification : une solution agentless (par exemple Veeam Backup & Replication, appuyée sur les snapshots VMware) est recommandée pour la sauvegarde globale des VM du réseau GSB, car elle simplifie l'administration et permet une restauration rapide en cas de panne d'un serveur entier. Elle est complétée par un mécanisme agent-based pour le serveur hébergeant la base de données, afin de garantir une sauvegarde applicative cohérente.

Fonctionnalités à paramétrer : planification (sauvegarde complète hebdomadaire + incrémentielle quotidienne), déduplication pour limiter l'espace de stockage utilisé, chiffrement des sauvegardes au repos et en transit, politique de rétention (ex. règle 3-2-1 : 3 copies, 2 supports différents, 1 copie externalisée).

4. Campagne de tests de sauvegarde et de restauration

Plusieurs scénarios de panne ou de perte de données sont simulés afin de valider la solution :

Scénario simulé	Test de restauration effectué	Résultat attendu
Suppression accidentelle d'une VM	Restauration complète de la VM depuis la dernière sauvegarde	VM opérationnelle, RTO/RPO respectés
Corruption d'un fichier	Restauration au niveau fichier (file-level restore)	Fichier restauré sans impact sur le reste de la VM
Panne du datastore principal	Restauration de la VM sur un datastore/hôte alternatif	Reprise d'activité sur infrastructure de secours
Incident type ransomware	Restauration depuis une sauvegarde antérieure à l'infection	Données saines restaurées, isolation de la source

À COMPLÉTER – consigner ici les résultats réels obtenus lors des tests (durées, écarts au RTO/RPO cible).

5. Livrables pour le portfolio

Le dossier final à intégrer au portfolio comprend :

- le rapport complet des opérations de migration et de sauvegarde menées,
- le schéma réseau actualisé (infrastructure ESXi + zone de sauvegarde),
- le schéma résumant les flux de sauvegarde,
- le tableau d'adressage IP mis à jour.

Conclusion

La migration du réseau GSB vers ESXi, associée à la mise en place d'une stratégie de sauvegarde adaptée (agentless en priorité, complétée par un agent pour les bases de données), permet de fiabiliser l'infrastructure et de garantir la continuité d'activité en cas d'incident. La phase de tests exhaustive, tant sur la migration que sur les restaurations de sauvegarde, est indispensable pour valider la solution avant sa mise en production définitive.